

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Data: 05/11/25

Série: 1º Ano

Assuntos: Função Orgânica Álcool, Função Inorgânica Sal e Ligações Químicas

1) (Mackenzie) O ácido que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por átomos de três elementos químicos diferentes é:

- a) H_2S b) $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ c) HCN d) H_2SO_3 e) HNO_3

2) (Puc - SP) Determine a ordem de acidez dos seguintes compostos:

- 1) HNO_2 2) H_4SiO_4 3) HMnO_4 4) H_2SO_4

- a) $2 > 4 > 3 > 1$ b) $3 > 4 > 1 > 2$ c) $1 > 3 > 4 > 2$ d) $1 > 2 > 3 > 4$ e) $4 > 2 > 1 > 3$

3) (Vunesp) Escreva:

- a) as fórmulas moleculares do ácido hipoiódico e do ácido perbromico.
b) os nomes dos compostos de fórmulas H_2SO_3 e H_3PO_4 .

4) (Ufv) Cloreto de potássio, fosfato de cálcio, nitrato de sódio e sulfato de amônio são utilizados como fertilizantes na agricultura. As fórmulas correspondentes a estes sais são, respectivamente:

- a) PCl_3 - CaPO_4 - NaNO_3 - $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ b) KCl - $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ - NaNO_2 - $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
c) KCl - $\text{Ca}_2(\text{PO}_4)_3$ - NaNO_2 - $(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_3$ d) PCl_3 - $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ - NaNO_3 - $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
e) KCl - $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ - NaNO_3 - $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

5) (Ufv) Complete o quadro abaixo com as fórmulas e nomes corretos, correspondentes.

Cátion	Ânion	Fórmula do composto	Nome do composto
NH_4^+	Cl^-		
	Cl^-	BaCl_2	
Ag^+			Nitrato de prata
Fe^{3+}	S^{2-}		
Fe^{2+}	OH^-		

6) (Uepg) Foram misturados 5,0 g de cloreto de sódio e 18,0 g de nitrato de prata ambos em solução aquosa, o que levou à formação de um precipitado branco de cloreto de prata. Com relação à reação ocorrida, assinale o que for correto. (Dados: Na = 23 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; Ag = 108 e N = 14)

01) A equação balanceada para essa reação é a seguinte: $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{NaNO}_3 + \text{AgCl}$

02) O reagente em excesso na reação é o NaCl .

04) A massa que sobra do reagente em excesso após a ocorrência da reação é de 3,5 g.

08) A massa do precipitado de AgCl formado é de 44,1 g.

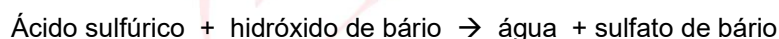
16) O reagente limitante da reação é o AgNO_3 .

7) (Fmp - Modificado) O sulfato de bário é indicado como meio de contraste radiopaco nos estudos radiológicos do tubo digestivo (deglutição, esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado e intestino grosso). (...)

Nos estudos radiológicos que envolvam o estômago ou o intestino grosso, decorrido algum tempo de exame, a suspensão baritada, em contato com as secreções gástricas, tornam-se um aglomerado em flocos não aderido à mucosa.

Disponível em: <<http://www.radioinmama.com.br/meioscontraste.html>>. Acesso em: 1 out. 2020. Adaptado.

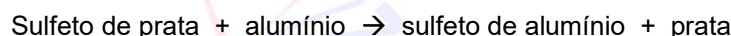
Deseja-se obter 675 g de sulfato de bário para um determinado exame radiológico do esôfago, segundo a reação:



A quantidade de matéria de ácido sulfúrico para gerar 675 g de hidróxido de bário, em mol, deverá ser, aproximadamente, de (Dado: Ba = 137 g/mol ; S = 32 g/mol e O = 16 g/mol)

- a) 0,3 b) 1,3 c) 2,9 d) 0,6 e) 2,6

8) (Enem - Modificado) Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é:



Dados da massa molar dos elementos: Ag = 108 g/mol e S = 32 g/mol

UCKO, D. A. *Química para as ciências da saúde*: uma introdução à química geral, orgânica e biológica. São Paulo: Manole, 1995 (adaptado).

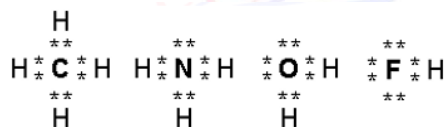
Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 g de sulfeto de prata é

- a) 0,54 g b) 1,08 g c) 1,91 g d) 2,16 g e) 3,82 g

9) Para cada caso escreva a fórmula eletrônica, número de nuvens em torno do átomo central e número de elétrons com que o átomo central se estabiliza. (Dados: Se = grupo 16 ; F = grupo 17 ; As = grupo 15 e Cl = grupo 17)

- a) SeF₄ b) AsCl₅

10) (Unicamp - Modificada) Observe as seguintes fórmulas:



Consulte a classificação periódica dos elementos e escreva as fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes elementos:

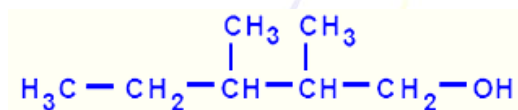
- a) Fósforo e hidrogênio.
b) Enxofre e hidrogênio.
c) Flúor e carbono.

11) Em relação ao composto de nomenclatura oficial 6-etil-3,5-dimetil-nonan-5-ol, escreva sua fórmula bastão.

12) Identifique a alternativa que mostra o número de carbonos terciários existentes em uma molécula do composto: 2,4-dimetil pentan-1-ol

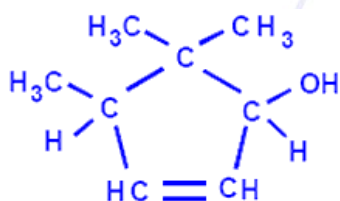
- a) 0. b) 1. c) 2. d) 3. e) 4.

13) O nome sistemático, de acordo com a IUPAC, para a estrutura abaixo é:



- a) 2,3-dimetil pentan-1-ol. b) 2,3-dimetil pentanol. c) 2-metil 3-etil butan-1-ol. d) 2-metil heptan-5-ol.

14) Indique o nome oficial (IUPAC) do composto orgânico que apresenta a seguinte fórmula estrutural:



- a) 1,1,2-trimetil ciclo pent-3-enol b) 2,3,3-trimetil ciclo pent-1-enol. c) 4,5,5-trimetil ciclo pent-2-enol.
d) 4,4,5-trimetil ciclo pent-1-enol. e) 2,2,3-trimetil ciclo pent-4-enol.

Resoluções















